

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONSEJO DE DOCENCIA



EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA DE SISTEMAS	
CARRERA:	(RRA20) COMPUTACIÓN	

PERIODO ACADÉMICO:	2026-A	MARZO 2026 - AGOSTO 2026	TIPO:	ORDINARIO
--------------------	--------	-----------------------------	-------	-----------

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS	PARALELO:	GR1CC
CÓDIGO:	ISWD553	PENSUM:	ICC.20.30.01
CRÉDITOS:	3.00	MODALIDAD (TIPO)	PRESENCIAL
			OBLIGATORIAS

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	3.00	48
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	1.00	16
Aprendizaje Autónomo (AA)	5.0	80
TOTAL	9.00	144

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS		PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO
		FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS	ICCD453

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	ISWD553 - BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS - GR1CC - Jueves: 9-11 Viernes: 9-11

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

BRINDAR LOS CONCEPTOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DISTRIBUIDA PARA UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
ECHEVERRIA CULQUI HENRY MANOLO	henry.echeverria @epn.edu.ec	MAGISTER EN GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MSC	GR1CC	AC	X

OBJETIVOS DE CARRERA QUE APORTA LA ASIGNATURA: BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

CARRERA	OBJETIVO
(RRA20) COMPUTACIÓN	Administración y Soporte de Plataformas Computacionales (Sistemas Informáticos, Redes de Comunicación y Seguridades y/o Bases de Datos).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Emprendimiento de Empresas de Investigación, Innovación, Desarrollo y Comercialización de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Evaluación y Auditoria de Plataformas Computacionales.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Ingeniería de Software para el Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Investigación Aplicada en Proyectos de Conceptualización, Desarrollo, Innovación y Transferencia de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1. ENTENDER LOS FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS, CON SUJECCIÓN A ESTÁNDARES Y PRINCIPIOS RECOMENDADOS EN DDBMS DE AMPLIA DIFUSIÓN, PARA SU APLICACIÓN EN SISTEMAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS EN CASOS REALES.	COMPRENDER LAS ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS Y LOS CONCEPTOS DE SU DISEÑO. PROPONER DIFERENTES AMBIENTES DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS EMPRESARIALES
Destrezas	2. INGENIAR SOLUCIONES DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS. REALIZAR CONSULTAS DISTRIBUIDAS
Valores y actitudes	3. VALORAR LA ÉTICA PROFESIONAL EN LA PROTECCIÓN Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS.	APLICAR PRINCIPIOS Y VALORES DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UNA BASE DE DATOS DISTRIBUIDA

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: ECHEVERRIA CULQUI HENRY MANOLO, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Nº	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	Conceptos generales de distribución: Procesamiento de datos distribuidos	AC	3.0	Introducción. Modelo E/R.
			AP	1.0	Modelo Relacional.
			AA	5.0	Realizar el diseño conceptual y lógico de una base de datos. Revisión de la clase
2	SEMANA2	Conceptos generales de distribución: Procesamiento de datos distribuidos - Sistema de base de datos distribuidos (DDBMS)	AC	3.0	Procesamiento de datos distribuidos. Sistema de base de datos distribuidos (DDBMS).
			AP	1.0	Alternativas de distribución de datos
			AA	5.0	Diseño de los modelos conceptual y lógico del proyecto. Revisión de la clase
3	SEMANA3	Conceptos generales de distribución: Promesas de los DDBMS - Áreas conflictivas	AC	3.0	Promesas de los DDBMS. Áreas conflictivas Retos de los DDBMS.
			AP	1.0	Problemas de diseño de los DDBMS
			AA	5.0	Revisión y elaboración de un mapa conceptual de las promesas de los DDBMS. Revisión de la clase
4	SEMANA4	Arquitectura de los sistemas de bases de datos distribuidas: Arquitectura ANSI/SPARC - Modelos arquitectónicos de bases de datos distribuidas	AC	3.0	Arquitectura ANSI/SPARC. Modelos arquitectónicos de bases de datos distribuidas. Estudio de Arquitectura de Sistemas Punto a Punto.

			AP	1.0	Prueba primer bimestre. Estudio de Arquitectura de Sistemas Cliente/Servidor y Arquitectura de Sistemas Multibase
			AA	5.0	Revisión de la clase y realización de tareas en el aula virtual
5	SEMANA5	Arquitectura de los sistemas de bases de datos distribuidas	AC	3.0	Enlace de nodos para el sistema distribuido.
			AP	1.0	Configuración de la infraestructura para un DDBMS.
			AA	5.0	Instalación y configuración de la infraestructura para un DDBMS. Revisión de la clase
6	SEMANA6	Diseño de una base de datos distribuida: Alternativas de diseño - Problemas del diseño distribuido	AC	3.0	Alternativas de diseño. Problemas del diseño distribuido.
			AP	1.0	Configuración para acceso a datos remotos.
			AA	5.0	Implementar la base de datos del proyecto. Revisión de la clase
7	SEMANA7	Diseño de una base de datos distribuida: Problemas del diseño distribuido - Alternativas de diseño	AC	3.0	Servidores enlazados, Establecimiento de usuarios y perfiles en el sistema distribuido.
			AP	1.0	Esquemas de fragmentación.
			AA	5.0	Implementación de servidores enlazados para el proyecto. Revisión de la clase
8	SEMANA8	Diseño de una base de datos distribuida: Esquema de fragmentación	AC	3.0	Fragmentación vertical Fragmentación horizontal primaria. Fragmentación horizontal derivada.
			AP	1.0	Examen primer bimestre Fragmentación mixta.
			AA	5.0	Realizar ejercicios de esquemas de fragmentación. Revisión de la clase
9	SEMANA9	Diseño de una base de datos distribuida: Esquema de replicación - Esquema de ubicación	AC	3.0	Esquema de replicación. Esquema de ubicación.
			AP	1.0	Taller de diseño de bases de datos distribuidas.
			AA	5.0	Realizar el diseño de la base de datos distribuida del proyecto
10	SEMANA10	Replicación: Conceptos de replicación - Topologías de replicación - Consistencia de las bases de datos replicadas - Replicación y sus fallas - Protocolos de replicación	AC	3.0	Conceptos de replicación. Topologías de replicación. Consistencia de las bases de datos replicadas. Replicación y sus fallas. Protocolos de replicación.
			AP	1.0	Replicación unidireccional
			AA	5.0	Implementar la bases de datos distribuidas en los nodos del proyecto. Revisión de la clase
11	SEMANA11	Replicación: Topologías de replicación	AC	3.0	Replicación bidireccional
			AP	1.0	Ejercicios de replicación
			AA	5.0	Implementación de la replicación en el proyecto. Revisión de la clase
12	SEMANA12	Procesamiento de consultas: Objetivos del procesamiento de consultas - Características de los procesadores de consultas - Capas del procesamiento de consultas	AC	3.0	Objetivos del procesamiento de consultas. Características de los procesadores de consultas. Capas del procesamiento de consultas. Optimización global de consultas.
			AP	1.0	Prueba segundo bimestre. Elaboración de aplicaciones de usuario final (I).
			AA	5.0	Revisión de la clase y elaboración de aplicaciones de usuarios final (I)
13	SEMANA13	Procesamiento de consultas: Descomposición de consultas - Optimización de consultas	AC	3.0	Capas del procesamiento de consultas. Descomposición de consultas. Optimización.
			AP	1.0	Taller de consultas distribuidas
			AA	5.0	Realizar diferentes consultas distribuidas en la bases de datos distribuida del proyecto. Revisión de la clase
14	SEMANA14	Procesamiento distribuido de transacciones: Propiedades de una transacción - Tipos de transacciones -	AC	3.0	Propiedades de una transacción. Tipos de transacciones. Seriability.

			AP	1.0	Implementación de Vistas particionadas.
			AA	5.0	Elaboración de una presentación de los Protocolos de control de concurrencia. Revisión de la clase
15	SEMANA15	Procesamiento distribuido de transacciones: Propiedades de una transacción	AC	3.0	Transacciones distribuidas.
			AP	1.0	Implementación de las vistas particionadas del proyecto. Elaboración de aplicaciones de usuario final (II).
			AA	5.0	Revisión de la clase y elaboración de aplicaciones de usuario final (II).
16	SEMANA16	Evaluación	AC	3.0	Examen final Documentación del proyecto.
			AP	1.0	Elaboración de aplicaciones de usuario final(II). Presentación de proyectos
			AA	5.0	Reforzar los conocimientos adquiridos de diseño e implementación de bases de datos distribuidas mediante investigación en línea

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

1.-Tamer Ozsu, M. & Valduriez P. , 2020. Principles of Distributed Database Systems. Lugar de publicación: Fourth Edition. EditorialSpringer
--

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ADICIONAL:

-Cuadra D., Castro E., Iglesias A., Martínez P., Calle F., Harith C., Moreno L., García S., Martínez J., Rivero J. y Segura I. , 2017. Desarrollo de Bases de Datos: Casos prácticos desde el análisis a la implementación. Lugar de publicación: Madrid. EditorialRa-Ma
-Elmasri R. & Navathe S. , 2016. Fundamentals of Database Systems. Lugar de publicación: . EditorialPearson
-Connolly, T. & Begg C. , 2015. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Lugar de publicación: Harlow. EditorialPearson Education Limited

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: ECHEVERRIA CULQUI HENRY MANOLO, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
La materia de Bases de datos Distribuidas se expondrá aplicando métodos de aprendizaje basados en el constructivismo utilizando clases interactivas y/o virtuales con apoyo de material didáctico preparado que incluye diapositivas y herramientas didácticas. Se fomentará el trabajo grupal así como la investigación.	Librerías científicas en internet, casos prácticos, libros y artículos de bases de datos distribuidas, aula virtual, estaciones de trabajo, herramienta de video-conferencia.	El desempeño del estudiante deberá ser colaborativo y de investigación ya que es indispensable que trabaje en grupo y realice investigación en cada una de las consultas de los tópicos que corresponden a la materia utilizando casos y escenarios prácticos en entornos LAN y /o usando una VPN (Virtual Private Network).

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del profesor

Preparación de materiales y recursos	Creación de presentaciones, guías, esquemas, simulaciones, casos prácticos, recursos experimentales (análisis de datos, automatización de registros, visualización de procesos, etc.).
---	--

b.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del estudiante

Apoyo al estudio y aprendizaje autónomo	Facilitar la comprensión de contenidos, resolver dudas, buscar información, elaborar esquemas y resúmenes, entre otros.
--	---

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Tareas y Laboratorios	Formativa	20.0	20.0
Evaluación Parcial	Formativa	30.0	20.0
Proyecto parcial/avance	Formativa	20.0	0.0
Proyecto completo	Sumativa	0.0	30.0
Examen	Sumativa	30.0	30.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: ECHEVERRIA CULQUI HENRY MANOLO, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE: AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
Viernes: 9:00-11:00	E20-P3/E009

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: ECHEVERRIA CULQUI HENRY MANOLO, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE: AC

Deberá respetarse las normas institucionales como el código de ética.
Estar puntual en clases.
Uso de celulares durante el tiempo de clases exclusivamente con fines académicos y silenciados. No se permiten celulares en actividades de evaluación
El uso de internet será exclusivamente con fines académicos.
Participar activamente durante la clase.
Las tareas tienen señalado el plazo de entrega y deben subirse en ese plazo.
Las pruebas y exámenes deberán efectuarse en el plazo estipulado.
Los estudiantes deben cumplir con sus obligaciones: asistencia a clases, realizar deberes, participación activa en clases, rendir las pruebas/exámenes de evaluación, realizar los proyectos.
Es responsabilidad del estudiante revisar los tópicos vistos y las lecturas adicionales que se envíen.
El respeto y cortesía de todos los integrantes de este proceso son indispensables.

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:
Se implementará una Instrucción diferenciada considerando los requerimientos de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Ambientes de enseñanza-aprendizaje:
Se establecerá un ambiente de enseñanza- aprendizaje adecuado para que los estudiantes puedan aprender de acuerdo a sus necesidades educativas especiales (por ejemplo instrucciones paso a paso, más prácticas, etc.)
Métodos e instrumentos de evaluación:
Se diseñarán métodos de evaluación apropiados de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

UBICACIÓN:

Espacio:E20-P3/E009
